

Chapitre 1

L'ensemble des nombres réels

I - Le corps des nombres réels

a) $\mathbb{R}$ et ses sous-ensembles remarquables

L'ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels est muni d'une addition, d'une multiplication et d'une division. Un tel ensemble est appelé un **corps**. On peut le construire en considérant certains de ses sous-ensembles remarquables.

Théorème 1.1. *Il existe deux parties de $\mathbb{R}$, notées $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ telles que :*

1. $\mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$;
2. $\mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_- = \{0\}$;
3. $\mathbb{R}_+$ est stable par addition et multiplication ;
4. $\forall x \in \mathbb{R}, (x \in \mathbb{R}_+) \Leftrightarrow (-x \in \mathbb{R}_-)$.

Démonstration. Nous admettons ce théorème car nous ne sommes pas en mesure de le démontrer avec les outils dont nous disposons. $\square$

Dans les deux premières assertions apparaissent les symboles $\cup$, $\cap$ et $=$. Dans la quatrième assertion apparaît les symboles $\forall$, $\in$ et $\Leftrightarrow$. Nous allons donc commencer par expliquer ces symboles.

i) Théorie des ensembles

Commençons par expliquer le sens des symboles $\in$, $\cap$, $\cup$ et $=$ utilisés en théorie des ensembles.

Ensembles, égalité et inclusion

Définition 1.1. On appelle **ensemble** toute collection (non ordonnée) d'objets, appelés **éléments**.

Notation. Si E est un ensemble, $a \in E$ signifie que l'objet a est un élément de l'ensemble E .

 **Exercice 1.1.** On considère l'ensemble $E = \{1, 2, 3\}$ donné par la liste de ses éléments.

1. L'élément 1 appartient-il à l'ensemble E ?

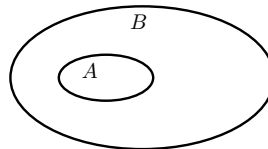
2. L'élément 4 appartient-il à l'ensemble E ?

Axiome A. Deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes éléments.

 Exercise 1.2.

1. Les ensembles $\{1, 2, 3\}$ et $\{3, 1, 2\}$ sont-ils égaux ?
2. Les ensembles $\{1, 2\}$ et $\{1, 0\}$ sont-ils égaux ?

Définition 1.2. Soient A et B deux ensembles. On dit qu'un ensemble A est **inclus** dans un ensemble B , noté $A \subset B$, si tout élément de A appartient à l'ensemble B . On dit aussi que A est un **sous-ensemble** de B .



 Exercise 1.3.

1. L'ensemble $\{1, 2, 3\}$ est-il inclus dans l'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$?
2. L'ensemble $\{0, 1, 2, 3\}$ est-il inclus dans l'ensemble $\{1, 2, 3\}$?
3. L'ensemble $\{1\}$ est-il inclus dans $\mathbb{N}$?

👉 **Remarque 1.1.** Un ensemble ne contenant qu'un seul élément est appelé un **singleton**. Par exemple, $\{1\}$ est un singleton.

✌ **Remarque 1.2.** Pour montrer que deux ensembles A et B sont égaux, on effectue les deux étapes suivantes (on montre deux inclusions) :

1. on montre que $A \subset B$;
2. on montre que $B \subset A$.

Pour montrer que $A \subset B$, on se donne $x \in A$ et on montre que $x \in B$.

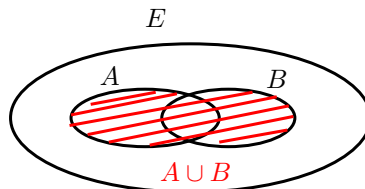
Pour montrer que $B \subset A$, on se donne $x \in B$ et on montre que $x \in A$.

Opérations sur les ensembles

Définition 1.3. Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . On appelle **réunion** de A et B , notée $A \cup B$, l'ensemble :

$$A \cup B = \{x \in E \mid (x \in A) \text{ ou } (x \in B)\}.$$

La phrase mathématique entre accolades se lit : l'ensemble des nombres x dans E tels que x appartient à l'ensemble A ou x appartient à l'ensemble B (x peut également appartenir à A et B en même temps).



✎ Exercice 1.4.

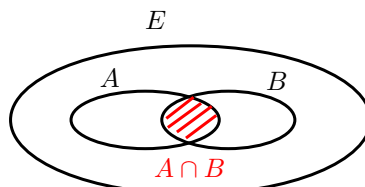
1. À quel ensemble est égal $\{1, 2\} \cup \{2, 7\}$?

2. À quel ensemble est égal $\{1\} \cup \{1, 2\}$? Que peut-on dire des ensembles $\{1\}$ et $\{1, 2\}$?

Définition 1.4. Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E . On appelle **intersection** de A et B , notée $A \cap B$, l'ensemble :

$$A \cap B = \{x \in E \mid (x \in A) \text{ et } (x \in B)\}.$$

La phrase mathématique entre accolades se lit : l'ensemble des nombres x dans E tels que x appartient à l'ensemble A et x appartient à l'ensemble B .



Axiome B. Il existe un ensemble ne contenant aucun élément appelé ensemble vide et noté $\emptyset$.

Définition 1.5. Soient A et B deux ensembles. On dit que A et B sont **disjoints** si $A \cap B = \emptyset$.

✎ Exercice 1.5.

1. À quel ensemble est égal $\{1, 2\} \cap \{2, 7\}$?

2. À quel ensemble est égal $\{1, 2\} \cap \{3, 4\}$? Que peut-on dire des ensembles $\{1, 2\}$ et $\{3, 4\}$?

La première assertion du théorème $\mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$ se lit : l'ensemble des nombres réels est égal à la réunion des ensembles $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$. La deuxième assertion $\mathbb{R}_+ \cap \mathbb{R}_- = \{0\}$ se lit : l'intersection des ensembles $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ est égale au singleton $\{0\}$. Autrement dit, le seul nombre commun aux ensembles $\mathbb{R}_+$ et $\mathbb{R}_-$ est 0. Ces assertions permettent de construire le schéma suivant :



ii) Logique

Expliquons maintenant le sens des symboles $\Leftrightarrow$ et $\forall$.

Assertion

Définition 1.6. Une **assertion** est un énoncé, pouvant être vrai ou faux, mettant en relation des objets mathématiques.

Exemple 1.1.

- « $1 + 1 = 2$ » est une assertion.
- « Un parallélogramme est un quadrilatère ayant ses côtés opposés parallèles » est une assertion.

Par convention, une assertion est toujours vraie ou fausse mais jamais les deux à la fois.

Assertions équivalentes

Définition 1.7. Soient P et Q deux assertions. On dit que P et Q sont **équivalentes**, si elles ont les mêmes valeurs de vérité, autrement dit :

P	Q	$P \Leftrightarrow Q$
Fausse	Fausse	Vraie
Fausse	Vraie	Fausse
Vraie	Fausse	Fausse
Vraie	Vraie	Vraie

On note $P \Leftrightarrow Q$.

Exercice 1.6.

1. Donner des exemples d'assertions mathématiques équivalentes.

2. Donner des exemples d'assertions mathématiques qui ne sont pas équivalentes.

La quatrième assertion du théorème 1.1 est $\forall x \in \mathbb{R}, (x \in \mathbb{R}_+) \Leftrightarrow (-x \in \mathbb{R}_-)$. La fin de cette assertion $(x \in \mathbb{R}_+) \Leftrightarrow (-x \in \mathbb{R}_-)$ se lit : le nombre x appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_+$ si et seulement si le nombre $-x$ appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$.

Assertion contraire Avant d'expliquer le sens du symbole $\forall$, nous allons définir l'assertion contraire.

Définition 1.8. Soit P une assertion. On définit l'assertion « *NON P* », notée $\overline{P}$, par la table de vérité suivante :

P	$\overline{P}$
Vraie	Fausse
Fausse	Vraie

 **Exercice 1.7.** Réécrire les assertions mathématiques suivantes sans négation. Ces assertions sont-elles vraies ou fausses ?

1. $\overline{(1 + 1 = 2)}$.

2. $\overline{(5 > 12)}$.

Quantificateurs et phrases quantifiées Plutôt que de définir uniquement le symbole $\forall$, nous en profitons pour définir également le symbole $\exists$. Dans toute la suite du cours, nous utiliserons ces deux symboles.

Définition 1.9. On définit les deux quantificateurs suivants :

1. le **quantificateur universel**, noté $\forall$;
2. le **quantificateur existentiel**, noté $\exists$.

On appelle **phrase quantifiée** toute propriété faisant intervenir des quantificateurs.

Sens des quantificateurs : soit P une assertion portant sur les éléments de l'ensemble $\mathbb{R}$. On définit alors deux nouvelles assertions.

1. $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ qui signifie que **tous** les éléments de $\mathbb{R}$ vérifient la propriété P . Cette phrase se lit : pour tout x appartenant à $\mathbb{R}$, on a la propriété P .

2. $\exists x \in \mathbb{R} \mid P(x)$ qui signifie qu'il **existe** un élément de $\mathbb{R}$ qui vérifie la propriété P . Cette phrase se lit : il existe un élément x appartenant à $\mathbb{R}$ tel que la propriété P est vraie.

De plus, si un unique élément de $\mathbb{R}$ vérifie P , on note : $\exists! x \in \mathbb{R} \mid P(x)$. Cette phrase se lit : il existe un unique élément x appartenant à $\mathbb{R}$ tel que la propriété P est vraie.

 **Exercice 1.8.** Donner des exemples de phrases quantifiées.

Échange de quantificateurs Soit P une propriété dépendant de deux paramètres x et $y \in \mathbb{R}$, alors les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} \mid P(x, y)$;
2. $\exists y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} \mid P(x, y)$.

De même sont équivalentes :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, P(x, y)$;
2. $\forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, P(x, y)$.

 **Remarque 1.3.** Ces équivalences donne un sens aux notations : $\exists(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid P(x, y)$ et $\forall(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}, P(x, y)$.

 **Exercice 1.9.** Donner des exemples de phrases quantifiées dépendant de deux paramètres x et y dans $\mathbb{R}$.

Par contre, il est impossible d'échanger la place d'un quantificateur universel et d'un quantificateur existentiel. Par exemple :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in [0, +\infty[\mid y = x^2$;
2. $\exists y \in [0, +\infty[\mid \forall x \in \mathbb{R}, y = x^2$;

ne sont pas équivalentes. Dans la première assertion, le réel y dépend du réel x . Cette phrase signifie que si on fixe x dans $\mathbb{R}$, on va pouvoir trouver un réel y vérifiant la propriété $y = x^2$ (par exemple si on fixe $x = 2$, le réel y associé est 4).

Par contre, la deuxième assertion signifie qu'on va pouvoir trouver un réel y tel que la propriété $y = x^2$ est vraie pour tous les nombres réels x (cette deuxième assertion est fausse, un tel réel y n'existe pas).

 **Exercice 1.10.**

1. Écrire la phrase quantifiée $\forall n \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N} \mid (n = 2k) \text{ ou } (n = 2k + 1)$ en français. Que signifie-t-elle du point de vue mathématique ?

2. L'assertion $\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x \times y = y$ est-elle vraie ou fausse ?

✂ **Remarque 1.4.** Soit $x \in \mathbb{R}$ et soit P une assertion dépendant de x .

1. Pour démontrer que l'assertion $\exists x \in \mathbb{R} \mid P(x)$ est vraie, on cherche un x dans $\mathbb{R}$ vérifiant la propriété $P(x)$, il suffit d'en trouver au moins un.
2. Pour démontrer que l'assertion $\forall x \in \mathbb{R}, P(x)$ est vraie, on se donne un x dans $\mathbb{R}$ et on montre que $P(x)$ est vraie. Dans ce cas, la propriété doit être vraie pour tous les éléments x dans $\mathbb{R}$ donc trouver un élément x pour lequel $P(x)$ est vraie n'est pas suffisant, il ne faut donc pas choisir une valeur particulière du paramètre x .

✂ **Exercice 1.11.** Démontrer que les assertions suivantes sont vraies.

1. $\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 2$.

2. $\forall x \in [0, 1], x + 1 \in [1, 2]$.

Négation des phrases quantifiées

Proposition 1.2. Soit P une assertion dépendant d'un paramètre x , alors :

1. $\overline{(\forall x, P(x))} \Leftrightarrow (\exists x \mid \overline{P(x)})$;
2. $\overline{(\exists x \mid P(x))} \Leftrightarrow (\forall x, \overline{P(x)})$.

✂ **Exercice 1.12.** Réécrire les phrases quantifiées suivantes sans négation.

1. $\overline{(\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0)}$

2. $\overline{(\exists x \in \mathbb{R} \mid x^2 = -2)}$

$$3. \overline{\exists x \in \mathbb{R} \mid \forall y \in \mathbb{R}, x \times y = y}$$

La quatrième assertion du théorème $\forall x \in \mathbb{R}, (x \in \mathbb{R}_+) \Leftrightarrow (-x \in \mathbb{R}_-)$ se lit : pour tout nombre réel x , x appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_+$ si et seulement si $-x$ appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$.

iii) Retour à $\mathbb{R}$ et ses sous-ensembles remarquables

Maintenant que nous sommes en mesure de comprendre l'énoncé du théorème 1.1, nous pouvons effectuer la remarque ci-dessous.

🔗 Remarque 1.5.

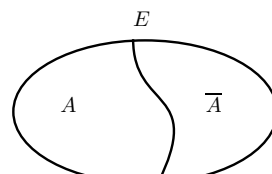
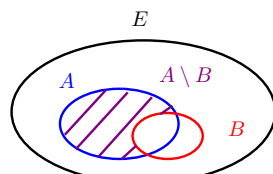
- Si on pose $\mathbb{R}_+^* = \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ et $\mathbb{R}_-^* = \mathbb{R}_- \setminus \{0\}$, alors $\mathbb{R} = \mathbb{R}_+^* \cup \{0\} \cup \mathbb{R}_-^*$ et $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$ sont des ensembles disjoints.
- L'ensemble $\mathbb{R}_-$ est également stable par addition car $\forall x, y \in \mathbb{R}_-, x + y = -((-x) + (-y))$, or $-x \in \mathbb{R}_+, -y \in \mathbb{R}_+$ d'après le quatrième point du théorème et d'après le troisième point, $\mathbb{R}_+$ est stable par addition, donc $(-x) + (-y) \in \mathbb{R}_+$ et enfin avec le quatrième point, on obtient $-((-x) + (-y)) \in \mathbb{R}_-$.

Dans la remarque apparaît un nouveau symbole $\setminus$ utilisé en théorie des ensembles que nous allons définir.

iv) Encore un peu de théorie des ensembles

Définition 1.10. Soient A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E .

1. On appelle **différence** de A et B l'ensemble : $A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$ (se lit : l'ensemble des nombres x appartenant à l'ensemble A tels que x n'appartient pas à l'ensemble B).
2. On appelle **complémentaire** de A l'ensemble : $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$ (se lit : l'ensemble des nombres x appartenant à l'ensemble E tels que x n'appartient pas à l'ensemble A).



🔗 Remarque 1.6.

- Si A est un sous-ensemble de E , on a : $\overline{\overline{A}} = A$.
- $A \setminus A = \emptyset$ et $A \setminus \emptyset = A$.

🔗 **Exercice 1.13.** À quels ensembles sont égaux les ensembles suivants ?

1. $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 2\}$.

2. $\{1, 2, 3\} \setminus \{1, 4, 5\}$.

3. Soient $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et $A = \{1, 3, 5\}$. Déterminer $\overline{A}$.

v) Retour à $\mathbb{R}$ et ses sous-ensembles remarquables

Grâce au théorème 1.1, on peut en déduire le résultat ci-dessous.

Corollaire 1.2.1. *Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors :*

1. $((x \in \mathbb{R}_+) \wedge (y \in \mathbb{R}_-)) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_-)$;
2. $(x \in \mathbb{R}_-) \wedge (y \in \mathbb{R}_-) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_+)$;
3. $x^2 \in \mathbb{R}_+$;
4. $1 \in \mathbb{R}_+$ et $-1 \in \mathbb{R}_-$;
5. $(x \in \mathbb{R}_+^*) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*\right)$.

Dans le corollaire apparaissent les symboles logiques $\wedge$ et $\Rightarrow$ que nous allons maintenant définir.

vi) Encore un peu de logique

Les connecteurs « et » et « ou » On peut créer de nouvelles assertions à partir d'assertions existantes à l'aide des connecteurs logiques. Dans le corollaire, seul le connecteur « et » apparaît, nous allons définir ce connecteur ainsi que le connecteur « ou » que nous rencontrerons plus tard.

Définition 1.11. *Soient P et Q deux assertions. On définit l'assertion « P et Q », notée $P \wedge Q$, par la table de vérité suivante :*

P	Q	$P \wedge Q$
Fausse	Fausse	Fausse
Fausse	Vraie	Fausse
Vraie	Fausse	Fausse
Vraie	Vraie	Vraie

 **Exercice 1.14.** Déterminer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses.

1. $(1 + 1 = 2) \wedge (2 + 1 = 3)$

2. $(1 + 1 = 0) \wedge (2 + 1 = 3)$

3. $(1 + 1 = 2) \wedge (2 + 1 = 4)$

4. $(1 + 1 = 0) \wedge (2 + 1 = 4)$

La première assertion du corollaire est $((x \in \mathbb{R}_+) \wedge (y \in \mathbb{R}_-)) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_-)$. La première partie de cette assertion $((x \in \mathbb{R}_+) \wedge (y \in \mathbb{R}_-))$ se lit : le nombre réel x appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_+$ et le nombre réel y appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$.

Définition 1.12. Soient P et Q deux assertions. On définit l'assertion « P ou Q », notée $P \vee Q$, par la table de vérité suivante :

P	Q	$P \vee Q$
<i>Fausse</i>	<i>Fausse</i>	<i>Fausse</i>
<i>Fausse</i>	<i>Vraie</i>	<i>Vraie</i>
<i>Vraie</i>	<i>Fausse</i>	<i>Vraie</i>
<i>Vraie</i>	<i>Vraie</i>	<i>Vraie</i>

 **Exercice 1.15.** Déterminer si les assertions suivantes sont vraies ou fausses.

1. $(1 + 1 = 0) \vee (1 + 1 = 2)$

2. $(1 + 1 = 2) \vee (1 + 1 = 3)$

3. $(1 + 1 = 2) \vee (2 + 1 = 3)$

4. $(1 + 1 = 0) \vee (2 + 1 = 5)$

On peut également déterminer la négation d'une assertion faisant intervenir un connecteur logique à l'aide des règles de De Morgan.

Théorème 1.3 (De Morgan). Soient P et Q deux assertions, alors :

1. $\overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \overline{P} \wedge \overline{Q}$;
2. $\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \overline{P} \vee \overline{Q}$.

Démonstration. On peut démontrer ce théorème en construisant des tables de vérité. □

✎ **Exercice 1.16.** Réécrire les phrases quantifiées suivantes sans négation.

1. $\overline{(1 \leq 2) \wedge (2 + 1 = 3)}$

2. $\overline{(1 < 0) \vee (5 \geq 3)}$

Le connecteur « implique » Dans le corollaire apparaît également le symbole logique $\Rightarrow$.

Définition 1.13. Soient P et Q deux assertions. On définit l'assertion « P implique Q », notée $P \Rightarrow Q$, par la table de vérité suivante :

P	Q	$P \Rightarrow Q$
Fausse	Fausse	Vraie
Fausse	Vraie	Vraie
Vraie	Fausse	Fausse
Vraie	Vraie	Vraie

✎ **Exercice 1.17.** Donner des exemples d'assertions mathématiques en utilisant le symbole $\Rightarrow$.

✎ **Remarque 1.7.** Soient P et Q deux assertions. Pour montrer $P \Leftrightarrow Q$, on peut démontrer deux implications :

1. on montre que $P \Rightarrow Q$;
2. on montre que $Q \Rightarrow P$.

Pour montrer que $P \Rightarrow Q$, on suppose que l'assertion P est vraie et on montre qu'alors l'assertion Q est aussi vraie.

Pour montrer que $Q \Rightarrow P$, on suppose que l'assertion Q est vraie et on montre qu'alors l'assertion P est aussi vraie.

Proposition 1.4. Soient P et Q deux assertions, alors :

$$\overline{(P \Rightarrow Q)} \Leftrightarrow (P \wedge \overline{Q}).$$

Démonstration. On peut démontrer cette propriété en construisant des tables de vérité. □

 **Exercice 1.18.** Réécrire la phrase quantifiée $\overline{((1 + 1 = 2) \Rightarrow (2 + 2 = 5))}$ sans négation.

Proposition 1.5 (Contraposé). Soient P et Q deux assertions, alors :

$$(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}).$$

Démonstration. On peut démontrer cette propriété en construisant des tables de vérité. □

 **Remarque 1.8.** Soient P et Q deux assertions, pour démontrer $P \Rightarrow Q$, on peut :

- faire une démonstration directe : on suppose que l'assertion P est vraie et on montre qu'alors l'assertion Q est vraie ;
- faire une démonstration par contraposée : on suppose que l'assertion $\overline{Q}$ est vraie et on montre qu'alors l'assertion $\overline{P}$ est vraie.

Proposition 1.6 (Absurde). Soient P et Q deux assertions, alors :

$$(\overline{P} \Rightarrow (Q \wedge \overline{Q})) \Rightarrow P.$$

Démonstration. On peut démontrer cette propriété en construisant des tables de vérité. □

 **Remarque 1.9.** Soient P et Q deux assertions, pour démontrer que l'assertion P est vraie, on peut effectuer un raisonnement par l'absurde en suivant les étapes ci-dessous :

1. on suppose que l'assertion $\overline{P}$ est vraie ;
2. on montre que l'assertion Q et l'assertion $\overline{Q}$ sont vraies ce qui est absurde (puisque qu'une assertion et sa négation ne peuvent pas être toutes les deux vraies) ;
3. on en déduit que l'assertion P est vraie.

La première assertion du corollaire $((x \in \mathbb{R}_+) \wedge (y \in \mathbb{R}_-)) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_-)$ se lit : si le nombre réel x appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_+$ et si le nombre réel y appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$, alors le produit xy appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$. Ou encore : x appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_+$ et y appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$ implique xy appartient à l'ensemble $\mathbb{R}_-$. On procède de la même façon avec la deuxième assertion. La troisième assertion, la quatrième assertion et la cinquième assertion ne font pas intervenir de nouveaux symboles logiques, nous savons déjà les lire.

vii) Retour à $\mathbb{R}$ et ses sous-ensembles remarquables

Nous allons maintenant démontrer le corollaire 1.2.1 afin de rencontrer plusieurs techniques de démonstration, celle pour démontrer une implication et celle pour démontrer une équivalence, ainsi que la démonstration par l'absurde.

Démonstration. Pour démontrer ce corollaire, nous allons utiliser le théorème 1.1.

* Montrons le premier point c'est-à-dire $((x \in \mathbb{R}_+) \wedge (y \in \mathbb{R}_-)) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_-)$.

Soit $x \in \mathbb{R}_+$ et soit $y \in \mathbb{R}_-$.

D'après la quatrième assertion du théorème 1.1, on a :

Comme $\mathbb{R}_+$ est stable par multiplication d'après la troisième assertion du théorème 1.1, on a :

* Montrons le second point c'est-à-dire $((x \in \mathbb{R}_-) \wedge (y \in \mathbb{R}_-)) \Rightarrow (xy \in \mathbb{R}_+)$.

Soit $x \in \mathbb{R}_-$ et soit $y \in \mathbb{R}_-$.

D'après la quatrième assertion du théorème 1.1, on a :

Comme $\mathbb{R}_+$ est stable par multiplication, on a :

* Montrons le troisième point c'est-à-dire $x^2 \in \mathbb{R}_+$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on sait que $x^2 = x \times x$ et on distingue deux cas.

— Cas 1 : si $x \in \mathbb{R}_+$, alors :

— Cas 2 : si $x \in \mathbb{R}_-$, alors :

Puisque $\mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$ d'après le premier point du théorème, on a montré le résultat pour tous les nombres réels.

* Montrons le quatrième point c'est-à-dire $1 \in \mathbb{R}_+$ et $-1 \in \mathbb{R}_-$.

$1 = 1^2$ donc $1 \in \mathbb{R}_+$ en utilisant le troisième point du corollaire et $-1 \in \mathbb{R}_-$ en utilisant le quatrième point du théorème 1.1.

* Montrons le cinquième point c'est-à-dire $(x \in \mathbb{R}_+^*) \Leftrightarrow \left(\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*\right)$. Pour démontrer une équiva-

lence, on montre deux implications. Ici il faut démontrer $(x \in \mathbb{R}_+^*) \Rightarrow \left(\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*\right)$ et $\left(\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*\right) \Rightarrow (x \in \mathbb{R}_+^*)$.

($\Rightarrow$) Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$. On raisonne par l'absurde et on suppose que $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_-^*$.

Que peut-on dire de $x \times \frac{1}{x}$ avec le premier point du corollaire ?

($\Leftarrow$) Soit $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}_+^*$. De la même façon que pour l'implication directe, en raisonnant par l'absurde et en supposant que $x \in \mathbb{R}_-^*$, on aboutit à une contradiction et donc $x \in \mathbb{R}_+^*$.

□

b) Ordre naturel sur $\mathbb{R}$

Dans cette partie, on s'intéresse à la relation « $\leq$ » sur $\mathbb{R}$ et on revoit les opérations licites sur les inégalités vues au lycée.

Définition 1.14. Soient $x, y \in \mathbb{R}$.

1. On dit que x est **plus petit ou égal** à y et on note $x \leq y$ si $y - x \in \mathbb{R}_+$.
2. On dit que x est **strictement plus petit** que y et on note $x < y$ si $y - x \in \mathbb{R}_+^*$.

 **Exercice 1.19.** Comparer 3 et π .

Proposition 1.7. Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$, alors :

1. $x \leq x$ (réflexivité) ;
2. $((x \leq y) \wedge (y \leq x)) \Rightarrow (x = y)$ (antisymétrie) ;
3. $((x \leq y) \wedge (y \leq z)) \Rightarrow (x \leq z)$ (transitivité) ;
4. $(x \leq y) \vee (y \leq x)$ (totalité).

La relation « $\leq$ » est ce qu'on appelle une **relation d'ordre total** sur $\mathbb{R}$.

Démonstration.

* Montrons que « $\leq$ » est réflexive.

* Montrons que « $\leq$ » est antisymétrique.

* Montrons que « $\leq$ » est transitive.

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ tels que $(x \leq y) \wedge (y \leq z)$, alors

$z - x = (z - y) + (y - x) \in \mathbb{R}_+$ comme somme de deux éléments de $\mathbb{R}_+$, donc $x \leq z$.

* Montrons que « $\leq$ » est totale.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors $y - x \in \mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$, autrement dit $(y - x \in \mathbb{R}_+) \vee (y - x \in \mathbb{R}_-)$, i.e. $(x \leq y) \vee (y \leq x)$. $\square$

 **Remarque 1.10.** La relation « $<$ » ne peut pas être une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$ car elle n'est pas réflexive.

Proposition 1.8. Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$, alors :

1. $(x < y) \Leftrightarrow (x + z < y + z)$;
2. si $z \in \mathbb{R}_+^*$, $(x < y) \Leftrightarrow (xz < yz)$;
3. si $z \in \mathbb{R}_-^*$, $(x < y) \Leftrightarrow (xz > yz)$.

Démonstration. Cette proposition se démontre en utilisant la définition de la relation « $<$ ».

* Montrons le premier point. Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x < y &\Leftrightarrow y - x \in \mathbb{R}_+^* \\ &\Leftrightarrow (y + z) - (x + z) \in \mathbb{R}_+^* \\ &\Leftrightarrow x + z < y + z. \end{aligned}$$

* Montrons le second point.

* Montrons le troisième point. Soit $z \in \mathbb{R}_-^*$ et soient $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} x < y &\Leftrightarrow y - x \in \mathbb{R}_+^* \\ &\Leftrightarrow z(y - x) \in \mathbb{R}_-^* \\ &\Leftrightarrow zy - zx \in \mathbb{R}_-^* \\ &\Leftrightarrow zx - zy \in \mathbb{R}_+^* \\ &\Leftrightarrow zy < zx. \end{aligned}$$

□

Proposition 1.9. Soient $x, x', y, y' \in \mathbb{R}$ tels que $x \leq x'$ et $y \leq y'$, alors :

$$x + y \leq x' + y'.$$

Démonstration.

□

✋ **Remarque 1.11.** Attention : on ne peut pas soustraire les inégalités. Par exemple $0 \leq 1$ et $-1 \leq 1$ et $0 - (-1) \geq 1 - 1$.

✍ **Exercice 1.20.** Résoudre les inéquations suivantes sur $\mathbb{R}$. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

1. $1 + x < 7x + 5$.

2. $4 \leq 3x - 2 < 13$.

c) Majorants, minorants

Définition 1.15. Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

1. On dit que $x \in \mathbb{R}$ est un :

- **majorant** de A si $\forall a \in A, a \leq x$;
- **minorant** de A si $\forall a \in A, a \geq x$.

Si A possède un majorant (respectivement un minorant), on dit que la partie A est **majorée** (respectivement **minorée**). Si A possède un majorant et un minorant, on dit que A est **bornée**.

2. Un majorant de A appartenant à A est appelé **plus grand élément** ou **maximum** de A et noté $\max(A)$.
3. Un minorant de A appartenant à A est appelé **plus petit élément** ou **minimum** de A et noté $\min(A)$.

 **Remarque 1.12.** Le plus grand élément et le plus petit élément sont uniques lorsqu'ils existent.

 **Exercice 1.21.** Déterminer si les parties de $\mathbb{R}$ suivantes sont majorées (si oui donner des majorants), minorées (si oui donner des minorants), admettent un maximum, un minimum.

1. $\mathbb{R}$

2. $\mathbb{R}_+$

3. $[0, 1[$

4. $]1, 3]$

✌ **Remarque 1.13.** Comme on l'a vu dans l'exercice ci-dessous, l'ensemble $[0, 1[$ n'a pas de maximum. Le nombre réel 1 est ce qu'on appelle la borne supérieure de $[0, 1[$. Il existe également la notion de borne inférieure. Nous n'étudierons pas ces notions dans ce cours.

d) Valeur absolue

Dans cette partie, on revoit la notion de valeur absolue déjà rencontrée au lycée.

Définition 1.16. Soit $x \in \mathbb{R}$. On appelle **valeur absolue** de x le réel $\max(\{x, -x\})$. On le note $|x|$.

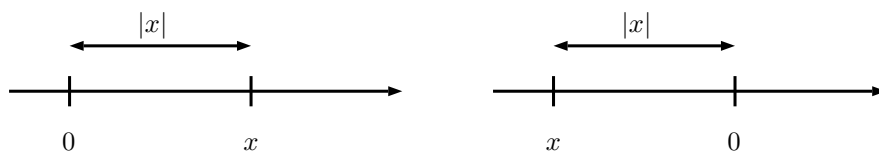
✌ **Remarque 1.14.** Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$|x| = \max(\{x, -x\}) = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0; \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Autrement dit, on a les équivalences suivantes :

$$x \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow |x| = x \quad \text{et} \quad x \in \mathbb{R}_- \Leftrightarrow |x| = -x.$$

On peut interpréter la valeur absolue d'un nombre réel x comme la distance entre les réels x et 0 comme sur les schémas ci-dessous.



✍ **Exercice 1.22.** Écrire les nombres suivants sans valeur absolue.

1. $|2|$

2. $|-2|$

3. $|\pi - 3|$

4. $|3 - \pi|$

5. Pour $x \in \mathbb{R}$, $|3x - 2|$.

Proposition 1.10. Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors :

1. $|x| \in \mathbb{R}_+$;
2. $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;
3. $|xy| = |x||y|$;
4. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire 1) ;
5. $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (inégalité triangulaire 2).

Démonstration. Cette proposition découle de la définition de la valeur absolue et de la remarque 1.14.

* Montrons le premier point.

Soit $x \in \mathbb{R} = \mathbb{R}_+ \cup \mathbb{R}_-$. Si $x \in \mathbb{R}_+$, alors $|x| = x \in \mathbb{R}_+$ d'après la remarque 1.14 et si $x \in \mathbb{R}_-$, alors $|x| = -x \in \mathbb{R}_+$ d'après la remarque 1.14. Donc $|x| \in \mathbb{R}_+$.

* Montrons le deuxième point. On montre deux implications.

$(\Rightarrow)$

$(\Leftarrow)$

* Montrons le troisième point.

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On distingue plusieurs cas.

- Cas 1 : $x, y \in \mathbb{R}_+$, alors $xy \in \mathbb{R}_+$ et $|xy| = xy$ d'après la remarque 1.14 et $|x||y| = xy$ d'après la remarque 1.14, donc $|xy| = |x||y|$.
- Cas 2 : $x, y \in \mathbb{R}_-$, alors $xy \in \mathbb{R}_+$ et $|xy| = xy$, $|x||y| = (-x)(-y) = xy$, autrement dit $|xy| = |x||y|$.
- Cas 3 : $x \in \mathbb{R}_+$ et $y \in \mathbb{R}_-$, alors $xy \in \mathbb{R}_-$ et $|xy| = -xy$, $|x||y| = x(-y)$ i.e. $|xy| = |x||y|$.
- Cas 4 : $x \in \mathbb{R}_-$ et $y \in \mathbb{R}_+$. Ce cas étant symétrique au cas précédent, on obtient le même résultat.

* Montrons le quatrième point.

* Montrons le cinquième point.

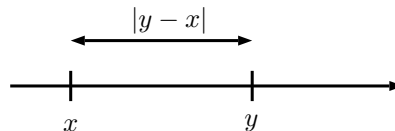
Soient $x, y \in \mathbb{R}$, alors : $|x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y|$ en utilisant le quatrième point que nous venons de démontrer. Ainsi $|x| - |y| \leq |x - y|$. On distingue deux cas :

- Cas 1 : supposons que $|x| > |y|$, alors $||x| - |y|| = |x| - |y| \leq |x - y|$. D'où le résultat.
- Cas 2 : supposons que $|x| < |y|$, dans ce cas, en échangeant les rôles de x et y , on peut effectuer la même démonstration que dans le cas 1.

□

✎ **Exercice 1.23.** Soient $x, y \in \mathbb{R}$ tels que $|x - 4| < 0,1$ et $|y - 7| < 0,2$. Estimer $|x + y - 11|$.

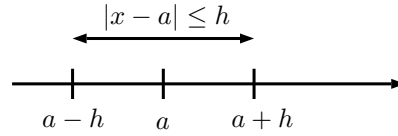
Définition 1.17. La *distance entre deux réels x et y* est la valeur absolue de leur différence, i.e. $|y - x|$.



✎ **Exercice 1.24.** Déterminer la distance entre -2 et 2 .

Proposition 1.11. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $h \in \mathbb{R}_+$.

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (|x - a| \leq h) \Leftrightarrow (a - h \leq x \leq a + h).$$



Démonstration. Pour démontrer cette proposition, on distingue deux cas. Soit $h \in \mathbb{R}_+$.

— Cas 1 : $a = 0$. Soit $x \in \mathbb{R}$, alors $|x| = \max(\{x, -x\})$ et :

$$\begin{aligned} |x| \leq h &\Leftrightarrow (-x \leq h) \wedge (x \leq h) \quad \text{par définition du maximum;} \\ &\Leftrightarrow (x \geq -h) \wedge (x \leq h) \\ &\Leftrightarrow -h \leq x \leq h. \end{aligned}$$

— Cas 2 : $a \neq 0$. Soit $x \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} |x - a| \leq h &\Leftrightarrow -h \leq x - a \leq h \quad \text{en appliquant le cas 1 à } x - a; \\ &\Leftrightarrow a - h \leq x \leq a + h. \end{aligned}$$

□

 **Exercice 1.25.** Soit $x \in \mathbb{R}$, résoudre l'inéquation $|x - 5| < 2$.

II - Droite réelle achevée

Afin d'unifier certains énoncés, il est parfois pratique de disposer d'un ensemble qui contient l'ensemble des nombres réels mais également $+\infty$ et $-\infty$.

Définition 1.18. On appelle **droite réelle achevée** l'ensemble $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$.

On prolonge la relation d'ordre « $\leq$ » à $\overline{\mathbb{R}}$ en adoptant les conventions suivantes :

$$\forall x \in \overline{\mathbb{R}}, \quad (x \leq +\infty) \wedge (x \geq -\infty).$$

$\overline{\mathbb{R}}$ admet donc un maximum $+\infty$ et un minimum $-\infty$.

On prolonge partiellement à $\overline{\mathbb{R}}$ les opérations sur $\mathbb{R}$ via les tables suivantes :

				$\times$	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}_-^*$	0	$y \in \mathbb{R}_+^*$	$+\infty$
+	$-\infty$	$y \in \mathbb{R}$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	?	$-\infty$	$-\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?	$x \in \mathbb{R}_-^*$	$+\infty$	xy	0	xy	$-\infty$
$x \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$x + y$	$+\infty$	0	?	0	0	0	?
$+\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$	$x \in \mathbb{R}_+^*$	$-\infty$	xy	0	xy	$+\infty$
				$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	?	$+\infty$	$+\infty$

✎ **Remarque 1.15.** On peut également convenir du fait que $\frac{1}{+\infty} = 0$ et que $\frac{1}{-\infty} = 0$ mais on ne peut pas convenir d'une valeur cohérente pour $\frac{1}{0}$.

III - Intervalles

Dans cette partie, on revient sur la notion d'intervalle vue au lycée et on définit avec les outils développés au début de ce chapitre les intervalles de manière rigoureuse.

On rappelle que les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les neuf familles d'ensembles suivants, pour $a, b \in \mathbb{R}$:

1. $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$ (segment) se lit : l'ensemble des nombres réels x tels que x est supérieur ou égal à a et inférieur ou égal à b ;



2. $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$



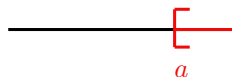
3. $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$



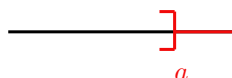
4. $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$



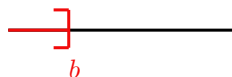
5. $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x\}$



6. $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x\}$



7. $] -\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$



8. $] -\infty, b[= \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$



9. $] -\infty, +\infty[= \mathbb{R}$



✎ **Remarque 1.16.**

- Si $a > b$, l'intervalle $[a, b]$ est vide donc $\emptyset$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.
- Les quatre premiers intervalles sont des parties bornées de $\mathbb{R}$.

— Certains intervalles sont dits ouverts ou fermés, comme résumé ci-dessous :

Ouvert	Fermé
$]a, b[$	$[a, b]$
$]a, +\infty[$	$[a, +\infty[$
$] -\infty, b[$	$] -\infty, b]$
$\emptyset$	$\emptyset$
$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$

Proposition 1.12. *Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les parties I de $\mathbb{R}$ vérifiant :*

$$\forall x \in I, \quad \forall y \in I, \quad [x, y] \subset I.$$

Démonstration. Cette proposition se démontre en effectuant une disjonction de cas sur l'intervalle I . □

 **Exercice 1.26.** L'ensemble $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ est-il un intervalle ?